

Sequência Didática 1

O Osso de Lebombo e a Matemática do Céu

Habilidade (EF06MAER01): Apresentar as origens africanas da matemática. Foco no pensamento matemático do Paleolítico Superior, utilizando artefatos como os Ossos de Lebombo (35.000 a.C.) e Ishango (20.000 a.C.) para ensinar sistemas de contagem, sequências numéricas e calendários lunares.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas/Ações
1	A Pista do Detetive	Texto base, Bio de Paulus Gerdes e Glossário de Epistemicídio.
2	Matemática no Corpo e no Osso	Atividades 1 e 2 (Múltiplos e Fases da Lua).
3	Laboratório de Resgate	Simulador PBS (Comprovação dos 29 dias) e Debate sobre Protagonismo.
4	Sistematização	Correção da Tarefa de Casa e Avaliação Formativa/Socioemocional.

2. Cronograma Estimado (4 aulas)

- **Aula 1: A Descoberta do Detetive**
 - Início: Apresentação de Paulus Gerdes e o conceito de "Detetive da Matemática".
 - Desenvolvimento: Leitura do texto base "A Calculadora de 35 Mil Anos".
 - Prática: Localização geográfica no mapa (Montes Libombos) e análise visual da foto do Osso (contagem dos 29 entalhes).
- **Aula 2: Matemática e Natureza**
 - Início: Discussão sobre o ciclo lunar (usando a imagem das fases da Lua).
 - Desenvolvimento: Realização das ATIVIDADES.

- Fechamento: Introdução ao termo "Epistemicídio" com o Mini Glossário.
- **Aula 3: Laboratório e Tecnologia**
 - Início: Acesso ao simulador da PBS.
 - Desenvolvimento: Atividade 3 (Exploração Digital). Os alunos devem "caçar" os 29 dias no simulador.
 - Debate: "Por que esse osso é uma prova de inteligência?". Discussão sobre protagonismo africano e o revide contra o apagamento histórico.
- **Aula 4: Sistematização e Reflexão**
 - Início: Correção coletiva da tarefa de casa (Observadores do Quintal) e dos múltiplos de 4.
 - Desenvolvimento: Aplicação da questão reflexiva final sobre o valor da ciência africana.
 - Fechamento: Autoavaliação: "O que eu aprendi sobre a África que eu não sabia antes?".

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência é um movimento de **Justiça Epistêmica**. O objetivo central é combater o **Epistemicídio** — o apagamento sistemático dos saberes produzidos por povos africanos e indígenas. Durante as aulas, é vital que o professor desenvolva com os alunos os seguintes conceitos:

- **O Crime do Epistemicídio:** Explique aos estudantes que "epistemicídio" vem de *episteme* (conhecimento) e *cidio* (matar). É o ato de esconder ou destruir o conhecimento de um povo para fazer parecer que ele nunca foi inteligente ou tecnológico. Ao omitir que a matemática nasceu na África, os livros tradicionais cometem esse "assassinato" intelectual. O **Osso de Lebombo** (encontrado na Suazilândia) e o **Osso de Ishango** (Congo) são as nossas "provas do crime" e, ao mesmo tempo, nossas ferramentas de resgate.
- **Paulus Gerdes, o Detetive da Matemática:** Apresente Paulus Gerdes como um pesquisador que agiu como um verdadeiro detetive. Ele percebeu que a matemática não estava apenas nos livros europeus, mas escondida em desenhos na areia (Sona), em ossos riscados e em cestarias. Ele provou que a matemática é uma **ciência viva** que viaja no tempo e no espaço, e que a África é a sua casa original.
- **Ruptura com o Eurocentrismo:** Precisamos mostrar que, pelo menos **30.000 anos antes** de qualquer filósofo grego pensar em geometria ou números, mãos africanas já dominavam o cálculo abstrato, a contagem por agrupamento e a observação astronômica. O registro em ossos prova que a humanidade africana já precisava organizar o tempo e as quantidades para sobreviver e evoluir.
- **Tecnologia Ancestral:** O conceito de "tecnologia" deve ser ampliado. Um osso com marcações precisas é uma ferramenta de memória e cálculo tanto quanto uma calculadora moderna. É a prova de que a inteligência humana não tem cor e que a ciência começou com a sabedoria africana.

4. Guia Tecnológico: Simulador de Fases da Lua

O simulador da PBS é excelente porque permite manipular o tempo e observar a perspectiva da Terra e do espaço simultaneamente.

- **Link:** [PBS Lunar Phases Simulation](#)

Passo a Passo para o Professor:

1. **Exploração Livre (5 min):** Peça que os alunos movam o cursor da Lua ao redor da Terra. Eles notarão que a parte iluminada pelo Sol nunca muda, mas a parte que vemos da Terra sim.
2. **O Desafio dos 29 dias:** Peça que cliquem no botão "Play" (no canto inferior). Instrua os alunos a observarem o contador de "Time" (dias). Eles devem pausar o simulador exatamente quando a Lua completar uma volta inteira (voltar à fase Nova).
3. **Conexão com o Artefato:** Pergunte: "Quantos dias o simulador marcou para uma volta completa?" (O simulador mostrará aproximadamente 29.5 dias). Faça o link imediato: "Lembram dos 29 riscos no Osso de Lebombo? Como eles sabiam esse número sem telescópios ou computadores?".
4. **Sincronização:** Mostre que cada entalhe no osso de babuíno era como o clique de um "mouse" histórico, registrando cada noite de observação.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

Roteiro para o Debate (Aula 4): "O Resgate da Verdade Histórica" Ao final da atividade prática, reúna os alunos em um círculo (valorizando a circularidade, um conceito central em muitas culturas africanas) e utilize as seguintes perguntas disparadoras para mediar o debate:

1. **A Ciência é de todos?** "Se os africanos foram os primeiros a entender os ciclos da Lua e a criar instrumentos de cálculo há 35.000 anos, por que essa história foi 'esquecida' pelos livros por tanto tempo?"
2. **O Poder do Registro:** "Como você se sente sabendo que a tecnologia de anotar números começou com mãos negras na África? Isso muda a forma como você vê a sua própria capacidade de aprender matemática?"
3. **O Papel do Detetive:** "Paulus Gerdes precisou investigar o que estava escondido. O que mais vocês acham que o racismo (epistemicídio) pode ter escondido de nós sobre a história de outros povos?"

Objetivo do Debate: Levar o aluno a entender que o silenciamento desses saberes é uma forma de violência (epistemicídio) e que aprender sobre o Osso de Lebombo é um ato de justiça e empoderamento.

O que avaliar:

A avaliação nesta sequência deve ser formativa e multidimensional, observando três pilares:

- **Percepção de Regularidade (Padrão):** O aluno consegue identificar que a matemática não é aleatória, mas uma forma de descrever padrões que já existem no mundo (como os 29 dias do ciclo lunar)? Ele consegue transpor o padrão do osso para uma contagem por agrupamentos (múltiplos de 5, 4 ou 2)?
- **Consciência Crítica:** Nas respostas e no debate, o aluno demonstra ter compreendido o conceito de epistemicídio? Ele consegue articular que a matemática é uma criação humana de diversos povos, e não apenas europeia?
- **Habilidade Técnica Introdutória:** Avalie se o aluno consegue realizar registros de quantidades através de marcas (correspondência biunívoca) e se consegue organizar esses registros em grupos menores para facilitar a contagem total.
-

6. Gabarito e Orientações para o Professor

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

- **Atividade 1 (O Mistério do Número 29):**
 - **Resposta:** O ciclo lunar (de uma cheia a outra) dura aproximadamente 29,5 dias.
 - **Justificativa:** Eles escolheram 29 marcas porque o objetivo era registrar um fenômeno natural específico (a Lua), e não apenas contar objetos aleatórios. Isso demonstra que a matemática africana nasceu conectada à astronomia.
- **Atividade 2 (Conexão Astronomia e Natureza):**
 - **Resposta:** Entre uma Lua Nova e outra passam-se cerca de 29 dias.
 - **Conclusão:** A conclusão é que os africanos de 35 mil anos atrás já eram cientistas que estudavam os astros, as regularidades do tempo e possuíam um pensamento abstrato avançado.
- **Atividade 3 (Localização Geográfica):**
 - **Resposta:** Estar em lugares altos (montanhas) e com pouca poluição visual facilitava a observação das estrelas e das fases da Lua.
 - **Dica Pedagógica:** Destaque que a geografia influencia a produção de conhecimento. O céu limpo da savana e das montanhas foi o "primeiro laboratório" da humanidade.
- **Atividade 4 (Desconstruindo o Preconceito):**
 - **Resposta:** Ele funciona como uma prova física e científica de que a inteligência complexa e o registro numérico já existiam na África dezenas de milhares de anos antes da Europa. Ele retira da sombra um conhecimento que foi silenciado pelo racismo acadêmico.
- **Atividade 5 (Desafio de Múltiplos):**

- **Cálculo:** $29 + 29 + 29 + 29 = 116$ ou $29 \times 4 = 116$.
- **Resposta:** Ele precisaria de 116 entalhes.

TAREFA DE CASA

- **Atividade 1 (Calculando meses lunares):**
 - **a)** $29 \times 2 = 58$ entalhes.
 - **b)** $29 \times 6 = 174$ entalhes (ou a soma repetida de 29 seis vezes).
- **Atividade 2 (A Matemática dos Padrões):**
 - **Sequência:** (7, 14, 21, 28).
 - **Explicação:** O aluno deve aplicar a lógica da tabuada do 7 (múltiplos) dentro do limite de 29 dias do "mês de Lebombo".

Aproveite para introduzir o conceito de **múltiplos**. Mostre que o "padrão de 7 em 7" é o que organiza a nossa semana atual. Reforce que os africanos foram os primeiros a perceber que a vida na Terra (plantio, colheita, marés) segue esses padrões matemáticos que eles registraram nos ossos

- **Atividade 3 (O Mistério das Pirâmides):**
 - **Resposta:** Assim como os astrônomos de Lebombo, os egípcios usavam a observação das estrelas (como a Estrela Polar) para achar o Norte real. Usando cordas esticadas (como os Estiradores de Cordas) a partir dessa observação, eles conseguiam criar ângulos de 90° e alinhar as bases das pirâmides com os pontos cardeais.
- **Atividade 4 (Combatendo o Epistemicídio):**
 - **Exemplo de Frase:** "Na verdade, a matemática começou há mais de 35 mil anos na África, com o Osso de Lebombo encontrado na região de Essuatíni."
 - **Critério de Avaliação:** Verificar se o aluno mencionou a localização (África/Lebombo) e a antiguidade (35 mil anos).

7. BOX DE APOIO

Ao falar de múltiplos na Atividade 2, use o Osso de Lebombo para mostrar que multiplicar é repetir um padrão. Se 1 mês tem 29 dias, 2 meses são 29×2 . A matemática nasceu da necessidade de prever o futuro (quando a Lua voltará a ficar cheia?).

Links de Apoio Teórico

- **Ginga Pedagógica:** [Acesse aqui](#) o guia de sequências metodológicas matemáticas que discute a importância de uma educação antirracista, abordando o corpo, o movimento e a ancestralidade no currículo.

- **Etnomatemática:** [Texto claro e direto](#) que explica como a matemática nasce da cultura e das necessidades de cada povo (Etno = cultura / Matema = explicar, entender / Ticas = artes, técnicas).

8. Referências

1. GERDES, Paulus. **Etnomatemática: Cultura, Matemática, Educação**. Editora Autêntica, 2007.
2. BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Brasília, DF: Presidência da República, 2003.